Problemas Cuantitativos Propuestos (11–15)

11. **Impulso y ley de la fuerza:** Una pelota de tenis de 57 g llega horizontalmente a una pared con una rapidez de 30 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ y rebota en la misma dirección, en sentido contrario, con 40 $\frac{\text{m}}{\text{s}}$. El contacto con la pared dura 5.0 ms.

    (a) Tomando como positivo el sentido de salida, calcule el cambio en la cantidad de movimiento Δp de la pelota.

    (b) Utilizando la ley de la fuerza, $F = \Delta p/\Delta t$, calcule la magnitud de la fuerza media que la pared ejerce sobre la pelota y compárela con el peso de la pelota. *[Resp: a)* $\Delta p = 3.99\,\frac{\text{kg m}}{\text{s}}$*; b)* $F \approx 8.0 \times 10^2\,\text{N}$*, unas* 1400 *veces el peso]*

12. **Trabajo con la Fuerza Promedio:** Se quiere subir un satélite de 500 kg desde la superficie terrestre hasta una órbita a 400 km de altura. (Datos: $M_T = 5.97 \times 10^{24}\,\text{kg}$, $R_T = 6371\,\text{km}$, $G \approx 6.674 \times 10^{-11}\,\frac{\text{N m}^2}{\text{kg}^2}$).

    (a) Calcule la fuerza promedio que debe vencerse en el ascenso, usando el promedio geométrico de las fuerzas gravitacionales en los extremos, $\langle F\rangle = \sqrt{F(r_a)\,F(r_b)} = GM_Tm/(r_ar_b)$.

    (b) Calcule el trabajo $W = \langle F\rangle\,(r_b - r_a)$ y verifique que coincide con el cambio de energía potencial $\Delta U = GM_Tm\,(1/r_a - 1/r_b)$.

    (c) Compare con la aproximación mgh, con $g = 9.8\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. ¿En qué porcentaje la sobreestima? *[Resp: a)* $\langle F\rangle \approx 4.62\times10^3\,\text{N}$*; b)* $W \approx 1.85\times10^9\,\text{J}$*; c)* $mgh = 1.96\times10^9\,\text{J}$*, un* 6 % *mayor, del orden de* h/R_T*]*

13. **Energía Potencial Gravitacional y Velocidad de Escape:** Utilizando la conservación de la energía mecánica con $U(r) = -GMm/r$ y la condición de que el cuerpo llegue al infinito con rapidez nula ($K+U=0$), calcule la velocidad de escape desde la superficie de la Luna. (Datos: $M_L = 7.35 \times 10^{22}\,\text{kg}$, $R_L = 1737\,\text{km}$). Compárela con la de la Tierra, 11.2 $\frac{\text{km}}{\text{s}}$, y explique por qué la Luna no ha podido retener una atmósfera. *[Resp:* $v_{esc} = \sqrt{2GM_L/R_L} \approx 2.38\,\frac{\text{km}}{\text{s}}$*, unas cinco veces menor que la de la Tierra]*

14. **Tercera Ley de Kepler y Centro de Masas:** Júpiter ($m_J = 1.90 \times 10^{27}\,\text{kg}$) orbita al Sol ($M_\odot = 1.99\times10^{30}\,\text{kg}$, $R_\odot = 6.96\times10^8\,\text{m}$) a una distancia media $a = 5.20\,\text{UA} = 7.78\times10^{11}\,\text{m}$.

    (a) Usando la tercera ley de Kepler en la forma $T^2 \propto a^3$ y tomando como referencia la órbita terrestre ($a = 1\,\text{UA}$, $T = 1$ año), calcule el período orbital de Júpiter en años.

    (b) Con la definición del centro de masas, calcule la distancia entre el centro del Sol y el centro de masas del sistema Sol–Júpiter y exprésela en radios solares. ¿Está dentro o fuera del Sol?

    (c) Calcule la rapidez con la que el Sol gira alrededor de ese centro de masas. (Este bamboleo del Sol es el que permite descubrir planetas en otras estrellas por el método de la velocidad radial). *[Resp: a)* $T \approx 11.9$ *años; b)* $r_\odot = m_Ja/(M_\odot + m_J) \approx 7.42\times10^8\,\text{m} \approx 1.07\,R_\odot$*, fuera del Sol; c)* $v_\odot = 2\pi r_\odot/T \approx 12.5\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$*]*

15. **Momento Angular y Precesión:** Una rueda de bicicleta de masa $m = 2.0\,\text{kg}$ y radio $R = 0.25\,\text{m}$, con toda su masa en el aro ($I = mR^2$), se cuelga de una cuerda por un extremo de su eje, a una distancia $d = 0.36\,\text{m}$ del centro de la rueda, con el eje horizontal. La rueda gira a 5.0 vueltas por segundo.

(a) Calcule el momento angular $L = I\omega$ de la rueda y el torque $\tau = mgd$ que el peso ejerce respecto al punto de suspensión.

(b) Como el torque es perpendicular a $\boldsymbol{L}$, la relación $\Delta \boldsymbol{L} = \boldsymbol{\tau}\, \Delta t$ hace girar el eje en un plano horizontal en lugar de tumbarlo. Calcule la rapidez angular de esta precesión, $\Omega = \tau / L$, y el tiempo que tarda el eje en dar una vuelta completa.

(c) ¿Qué pasa con ese tiempo si la rueda gira el doble de rápido? ¿Y si deja de girar? *[Resp: a)* $L \approx 3.93\,\frac{\mathrm{kg\,m^2}}{\mathrm{s}}$, $\tau \approx 7.06\,\mathrm{N\,m}$*; b)* $\Omega \approx 1.80\,\frac{\mathrm{rad}}{\mathrm{s}}$, *una vuelta cada* $3.5\,\mathrm{s}$*; c) se duplica; sin giro,* $L = 0$ *y la rueda simplemente cae]*